Qüestió 1

Considereu la funció $f(x) = -2 + 10\,(x-1)\ln x$, definida per a $x > 0$.

a) Comproveu que $f(x)$ té una arrel a l'interval $[1,1{,}5]$ i busqueu un interval d'una dècima de longitud que també contingui aquesta mateixa arrel. [0,75 punts]

> **Pista.** Aquí has d'aplicar el teorema de Bolzano: si f és contínua en l'interval i canvia de signe entre els extrems, llavors hi ha alguna arrel. Calcula $f(1)$ i $f(1{,}5)$ i comprova-ho. Per a trobar l'interval d'amplitud 0,1 que conté l'arrel, prova valors intermedis (1,1, 1,2, etc.) fins a localitzar un canvi de signe.

b) Sense calcular els punts crítics, justifiqueu que $f(x)$ és decreixent a l'interval $(0,1)$ i creixent a $(1,+\infty)$. Quins màxims i mínims té aquesta funció? [1 punt]

> **Pista.** «Sense calcular els punts crítics» vol dir que no has de resoldre l'equació $f'(x) = 0$, però sí que pots derivar. Calcula $f'(x)$ i estudia'n el signe a $(0,1)$ i a $(1,+\infty)$: quin signe tenen $\ln x$ i $x-1$ a cada interval? Per a trobar extrems relatius, estudia el creixement i decreixement de la funció i troba on hi ha el mínim. A més, has de decidir si hi ha algun màxim o no n'hi ha.

c) Calculeu $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ i $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$, i feu un esbós de la gràfica d'aquesta funció. [0,75 punts]

> **Pista.** Els dos límits es redueixen al comportament del producte $(x-1)\ln x$ (la constant -2 és irrellevant). Quan $x \to 0^+$, el factor $(x-1)$ tendeix a -1 i $\ln x$ tendeix a $-\infty$: d'aquí pots deduir el límit directament, sense eines avançades. Quan $x \to +\infty$, els dos factors tendeixen a $+\infty$. Per a l'esbós, combina aquests dos límits amb el creixement i el mínim de l'apartat *b)* i amb l'arrel localitzada a l'apartat *a)*. Fixa't en el signe de $f(1)$: quantes vegades talla la gràfica l'eix d'abscisses?